Universidad de Costa Rica **Escuela de Física**

Tarea II del Curso FS-0828 Métodos Numéricos II
Segundo Semestre del 2024

Profesor: Dr. Elian Conejo R.

Instrucciones: La tarea deberá ser entregada a través de Mediación Virtual antes de la fecha limite fijada (13 de octubre del presente a las 23:00 horas). En la resolución de cada problema deben aparece todo el procedimiento **en detalle que permitió llegar al resultado solicitado**, como así también el respectivo código en MatLab. La tarea es individual.

Problema 1:

Una esfera de radio de $R = 30\,mm$ y $\epsilon_r = 25$ se encuentra en un campo eléctrico constante, producido por dos placas paralelas con potenciales simétricos $V = \pm 100\,V$. Mediante el método de elemento finito resuelva el potencial eléctrico para todo el espacio $\epsilon_r = 1$ en $2D$.

Problema 2:

Si la esfera del Problema 1 es metálica y se encuentra a un potencial a cero y además se encuentra envuelta en un material dieléctrico $\epsilon_e = 80$ de radio externo $R_d = 50\,mm$. En la misma configuración de campo eléctrico, conformado por dos placas a potenciales simétricos $V = \pm 100\,V$. Calcule mediante elemento finito el potencial eléctrico para todo el espacio en $2D$.

Problema 3:

Se tiene un plano metálico al lado de una esfera también metálica, como se observa en la Figura 1. La esfera esta a un potencial eléctrico de $100\,V$ y el plano metálico esta a un potencial eléctrico de $75\,V$. Mediante el método de elemento finito resuelva el potencial eléctrico para todo es espacio en $2D$ (Utilice un espacio cuadrado de $200\,mm$).

Problema 4:

Resuelva, mediante el método de elemento finito, para todo el espacio el potencial eléctrico con las mismas condiciones del Problema 1 pero en $3D$. Para esto utilice el archivo de la geometría *plate_sphere_3D.stl*, disponible como archivo adjunto.

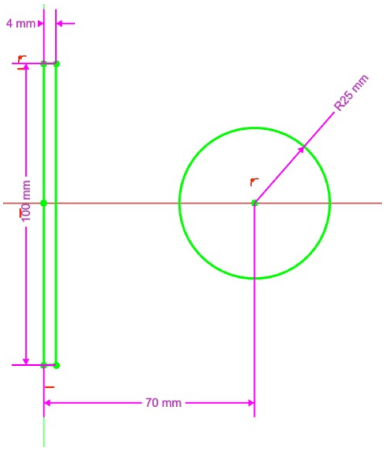

Figura 1: Esfera metálica cerca de un plano también metálico.